Universidade de Brasília - UnB
Instituto de Exatas
Departamento de Estatística

Controle Estatístico de Qualidade

Prof. Gladston

2/2026

Aula 1

- Teams Grupo CEQ / Lab 3
- Plano de Ensino
- Cronograma
- Linha do tempo dos métodos de qualidade
- Coceitos iniciais

Cronograma

CEQ	Ter e Qui Início: 10h Término: 11h50min

Feriados

Agenda INT

Aulas de revisão

Provas

Correção das provas

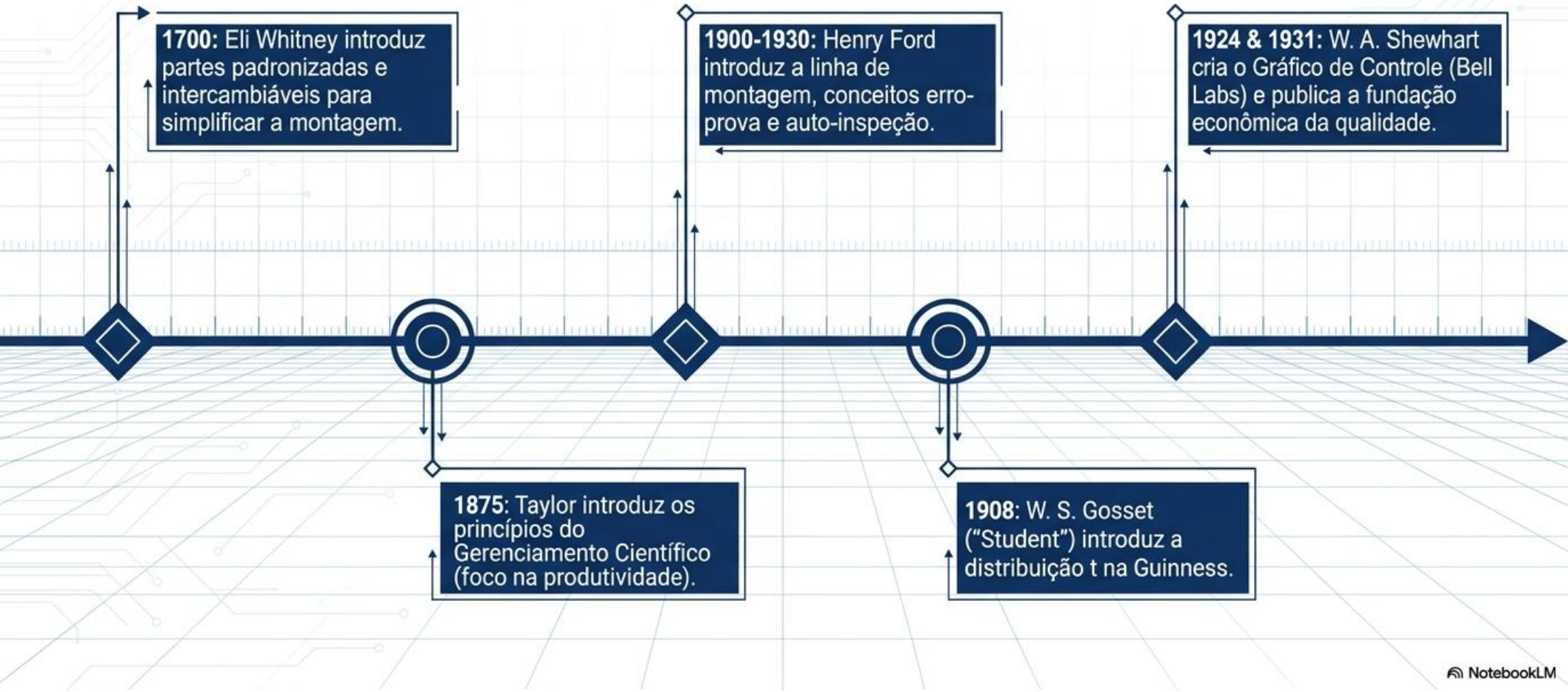
Revisão de provas

Semana Universitária

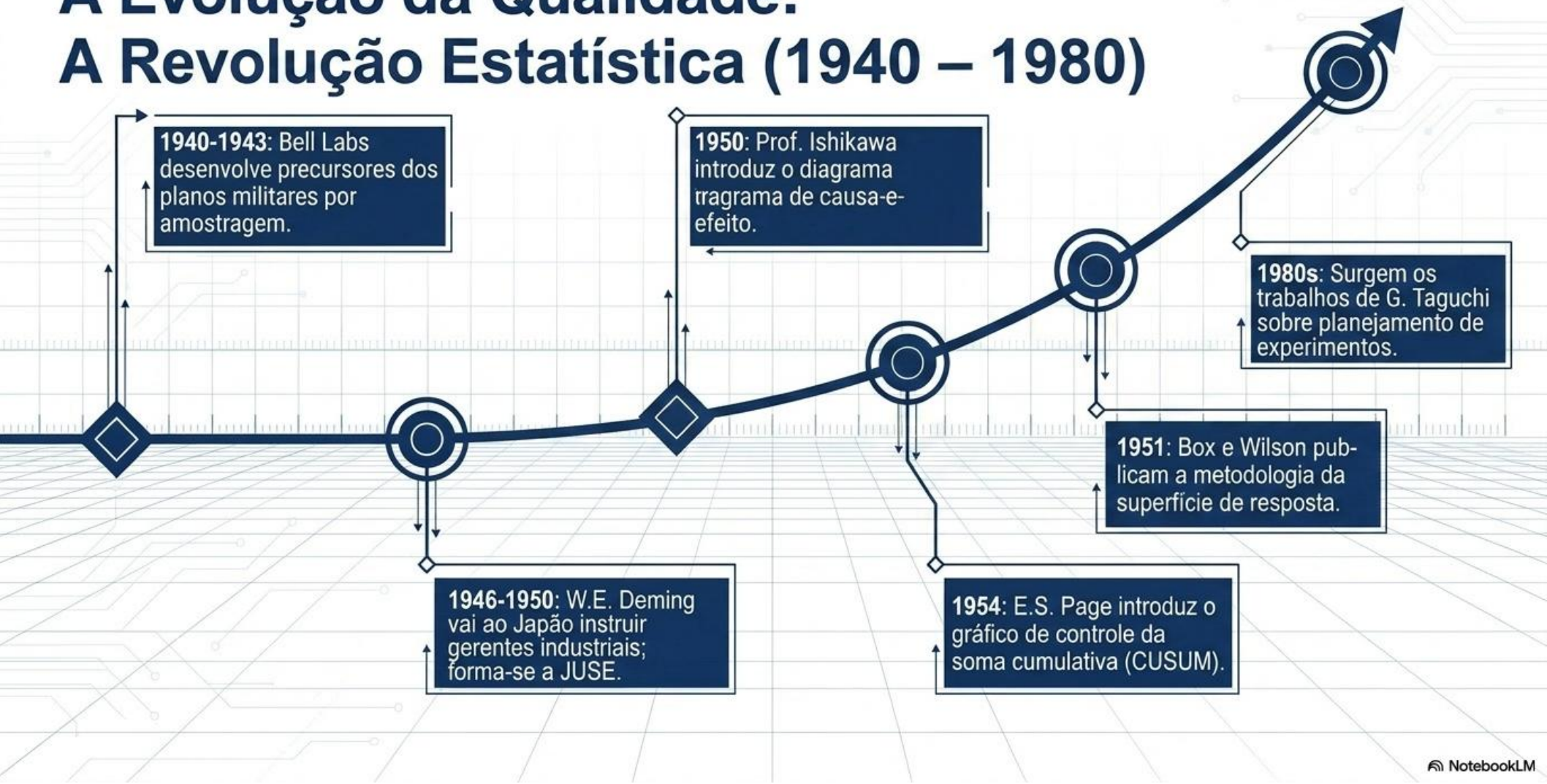
Semana	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	9/8	**10/8**	11/8	12/8	13/8	14/8	15/8
2	16/8	17/8	18/8	19/8	20/8	21/8	22/8
3	23/8	24/8	**25/8**	26/8	27/8	28/8	29/8
4	30/8	31/8	**1/9**	2/9	3/9	4/9	5/9
5	6/9	7/9	**8/9**	9/9	**10/9**	11/9	12/9
6	13/9	14/9	15/9	16/9	17/9	18/9	19/9
7	20/9	21/9	22/9	23/9	24/9	25/9	26/9
8	27/9	28/9	29/9	30/9	1/10	2/10	3/10
9	4/10	5/10	**6/10**	7/10	**8/10**	9/10	10/10
10	11/10	12/10	13/10	14/10	15/10	16/10	17/10
11	18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	23/10	24/10
13	25/10	26/10	27/10	28/10	29/10	30/10	31/10
13	1/11	2/11	3/11	4/11	5/11	6/11	7/11
14	8/11	9/11	10/11	11/11	12/11	13/11	14/11
15	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11	20/11	21/11
16	22/11	23/11	24/11	25/11	**26/11**	27/11	28/11
17	29/11	30/11	**1/12**	2/12	**3/12**	4/12	5/12
18	6/12	7/12	**8/12**	9/12	**10/12**	11/12	12/12
19	13/12	**14/12**	15/12	16/12	17/12	18/12	19/12

30 aulas de conteúdo
3 provas: P1, P2 e PS
2 aulas de revisão
1 correção das provas
1 revisão das provas
35 total de encontros

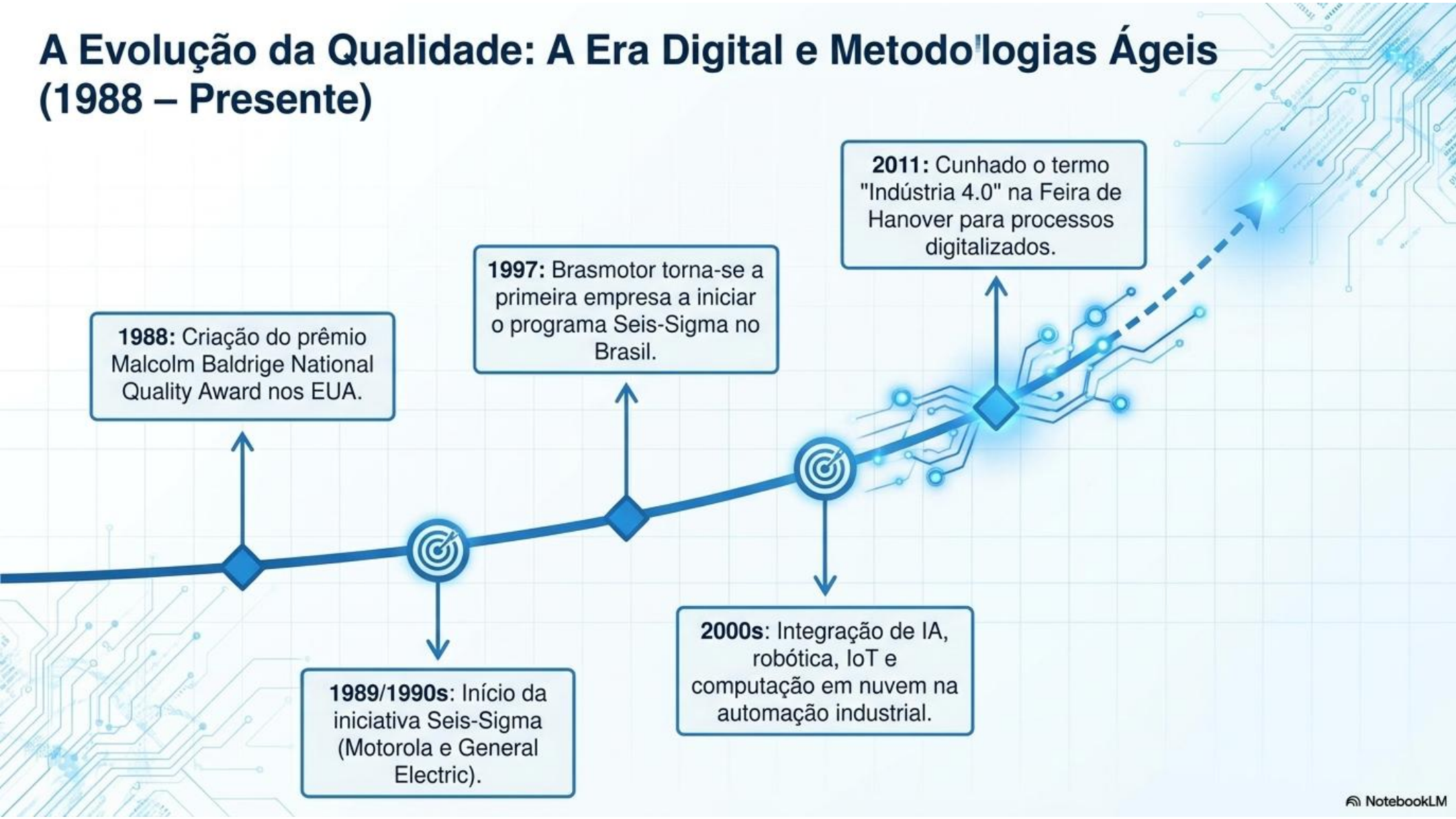
A Evolução da Qualidade: A Era da Fundação (1700 – 1930)



A Evolução da Qualidade: A Revolução Estatística (1940 – 1980)



A Evolução da Qualidade: A Era Digital e Metodologias Ágeis (1988 – Presente)



O Paradigma Central da Qualidade



A Definição de Qualidade: Significa estrita adequação para o uso.

A Regra de Ouro: A Qualidade é rigorosamente inversamente proporcional à variabilidade.

O Objetivo da Melhoria: A redução sistemática e contínua da variabilidade nos processos.

Para melhorar a qualidade, não focamos apenas no produto perfeito; focamos em eliminar a variação não planejada.

NotebookLM

A anatomia da variação: dissecando os ruídos naturais e as anomalias externas

Causas Aleatórias (Comuns)



Parte inerente a qualquer processo.

Representa a variabilidade natural ou ruído branco.

Diagnóstico: Um processo que opera apenas com estas causas está em estado Sob Controle Estatístico.

Causas Atribuíveis (Especiais)



Variabilidade proveniente de fatores externos ao sistema natural.

Fontes comuns: Máquinas desajustadas, erros operacionais, matéria-prima defeituosa.

Representam um nível inaceitável de desempenho.

Diagnóstico: A presença destas causas indica que o processo está Fora de Controle.

NotebookLM

Sete instrumentos visuais para diagnosticar e curar processos industriais

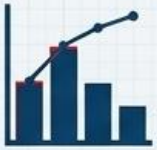
=3	20
4	75
33	
24	
1	

15	1 73
16	1 2
11	6
15	
1	

1. Gráfico Ramo-e-Folhas: Análise de distribuição de frequência e forma dos dados.



2. Folha de Controle: Registro estruturado em categorias e contagem de eventos.



3. Gráfico de Pareto: Priorização de problemas baseada na Regra 80/20.



4. Diagrama de Ishikawa (Causa-e-Efeito): Mapeamento de raízes estruturado (Máquinas, Materiais, Pessoal, Métodos).



5. Diagrama de Concentração de Defeito: Mapeamento espacial/físico de falhas na peça.



6. Diagrama de Dispersão: Identificação de correlação entre duas variáveis.



7. Gráficos de Controle: O coração do CEP. Monitoramento contínuo da estabilidade do processo no tempo.

NotebookLM

O gráfico de controle opera como um teste contínuo de hipóteses

Princípio de Funcionamento

Ponto dentro dos limites = Aceita a hipótese de controle.

Ponto fora = Rejeita a hipótese de controle.

Objetiva estimar parâmetros e detectar rapidamente a ocorrência de causas atribuíveis.

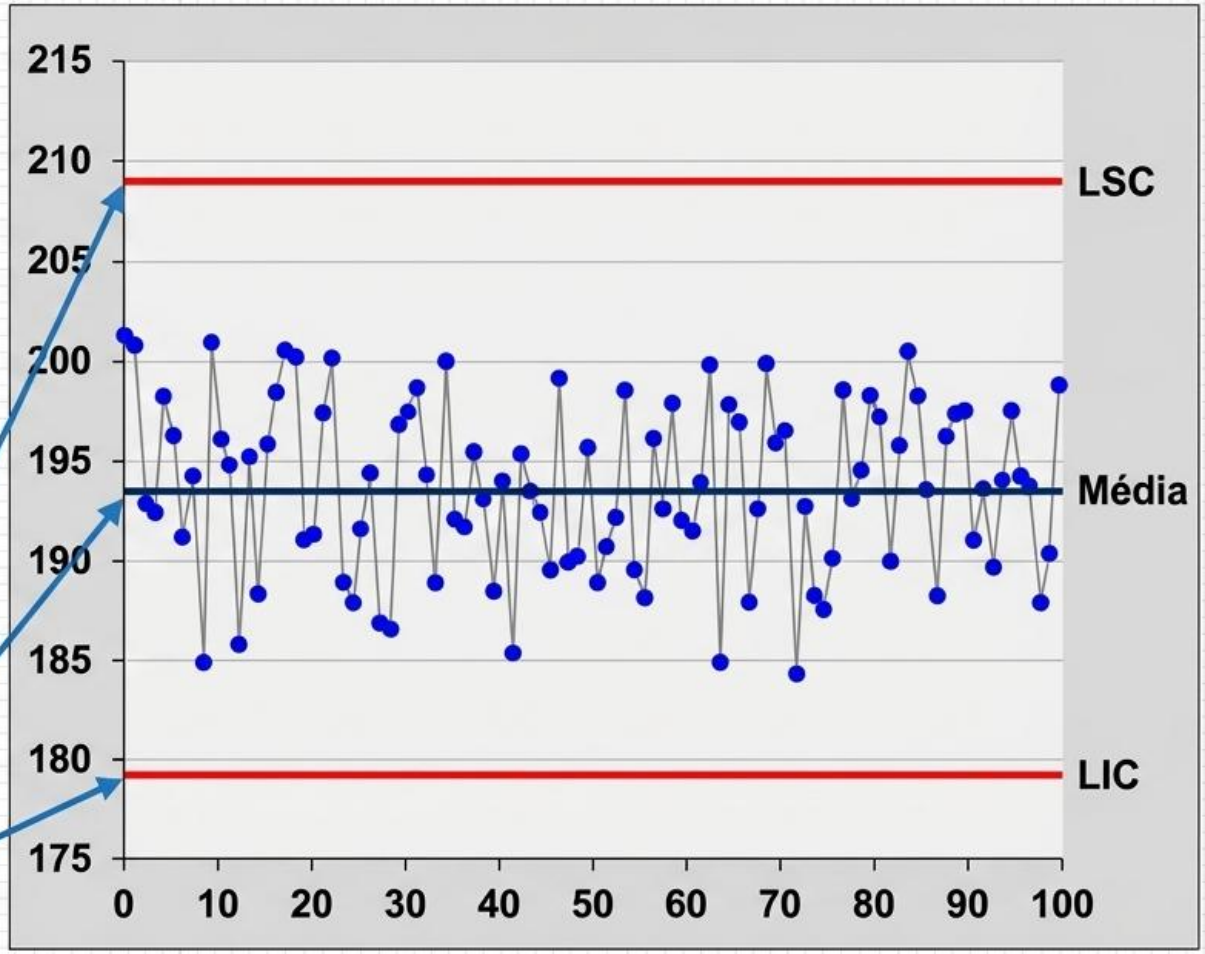
A Anatomia (Modelo 3σ)

Sendo w a característica de qualidade com média μ_w e desvio padrão σ_w:

LSC (Limite Superior): $\mu_w + z_{\alpha/2}\sigma_w$

LC (Linha Central): μ_w

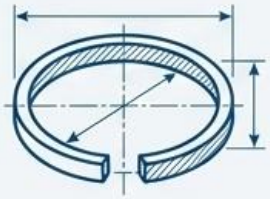
LIC (Limite Inferior): $\mu_w - z_{\alpha/2}\sigma_w$



NotebookLM

O mecanismo em ação: monitorando o diâmetro de componentes automotivos

O Cenário e Parâmetros



Fábrica de anéis de pistão para motores.
Característica crítica: diâmetro interno.

Média controlada (**μ**) = **74,00 mm**
Desvio padrão (**σ**) = **0,01 mm**
Amostra horária (**n**) = **5 anéis**

Cálculo da Dispersão Amostral

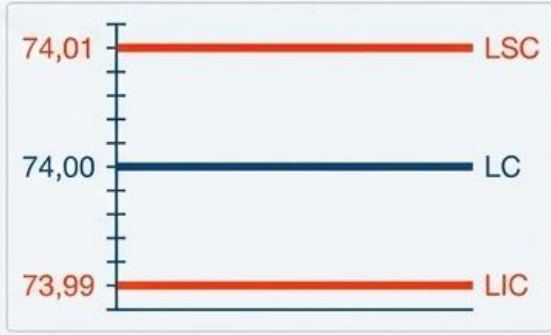
$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0{,}01}{\sqrt{5}}$$

Definição dos Limites Três-Sigma (3σ)

LSC: $74{,}00 + 3 \times \frac{0{,}01}{\sqrt{5}} = 74{,}01$ mm

LC: 74,00 mm

LIC: $74{,}00 - 3 \times \frac{0{,}01}{\sqrt{5}} = 73{,}99$ mm



mm

NotebookLM

Subgrupos Racionais: a ordem temporal define a eficácia do alerta

Regra de Ouro: Maximizar as diferenças entre subgrupos e minimizar as diferenças dentro do subgrupo.

Abordagem 1 (Instantânea)



Unidades produzidas ao mesmo tempo (ou muito próximas).

Ideal para detectar mudanças repentinas no processo.

Abordagem 2 (Período Representativo)



Amostra aleatória de toda a saída de um período de tempo. Útil para aceitação geral, mas ineficaz se o processo entra e sai de controle rapidamente entre as amostragens.

NotebookLM

A sensibilidade estatística determina a velocidade e a precisão do diagnóstico

CMS (Comprimento Médio da Sequência)



370

Número médio de pontos plotados até o gráfico emitir um sinal fora de controle.

Fórmula: CMS = 1/p (onde p é a probabilidade do ponto exceder os limites).

Exemplo do Ruído Branco: Se sob controle, p = 0,0027 → CMS = 370. Um falso alarme a cada 370 amostras.

TMA (Tempo Médio para Alerta)



1h34min

A conversão matemática da detecção para horas no chão de fábrica.

Fórmula: TMA = CMS × t (t = intervalo de horas).

Simulação Rápida: Em nosso anel de pistão (onde a média real deslocou levemente para 74,015 mm), o cálculo probabilístico resulta em **TMA ≈ 1h34min** para acionar o alarme.

NotebookLM

Gráficos de Controle

Tempo Médio para Alerta - TMA

- $TMA = CMS.t$

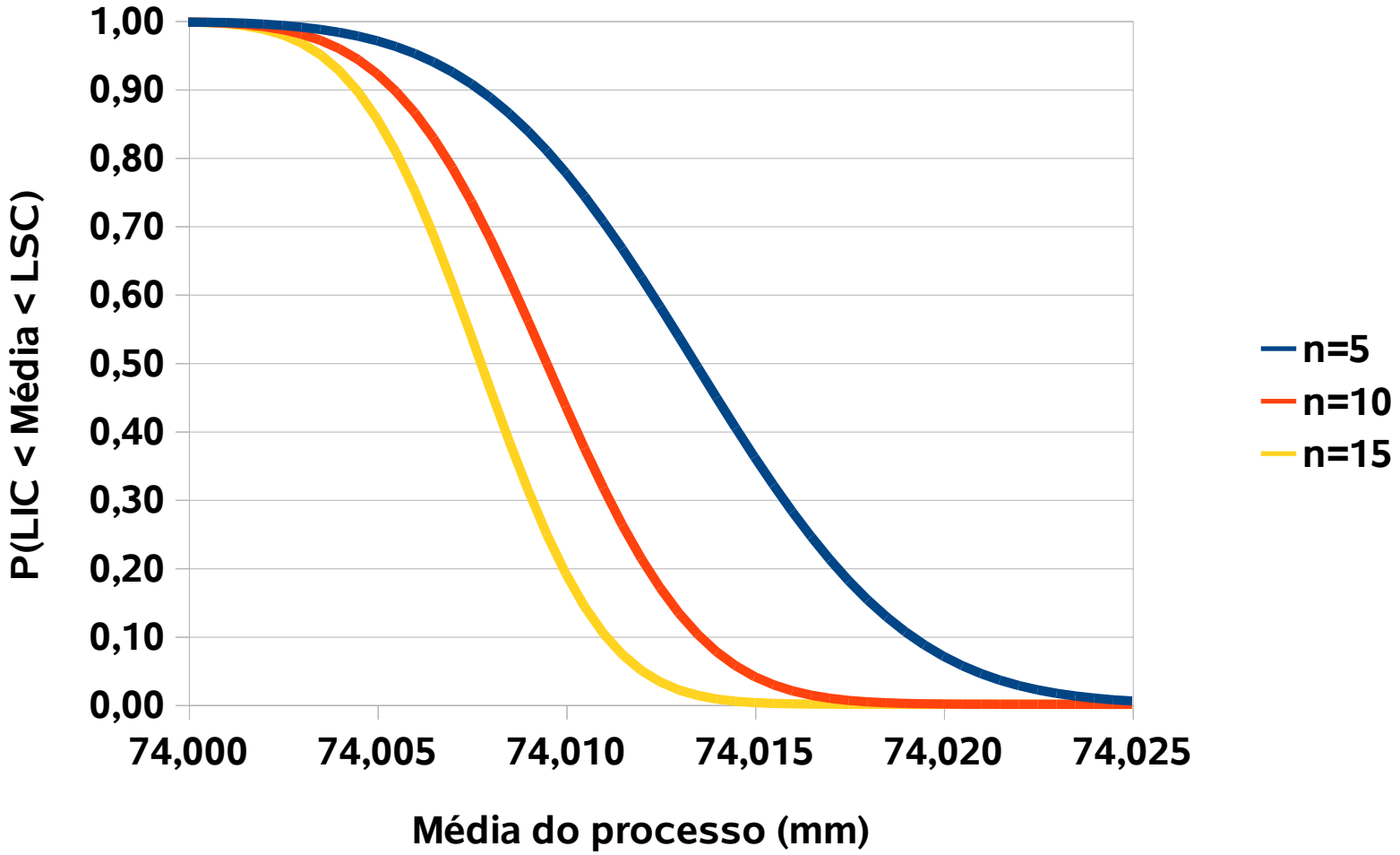
Determine o CMS e o TMA para um processo assim parametrizado:

$\mu = 74{,}0 \quad \sigma = 0{,}01 \quad n=5 \quad t=1$ *hora*

tiver alteração na média para $\mu' = 74{,}015$.

Gráficos de Controle

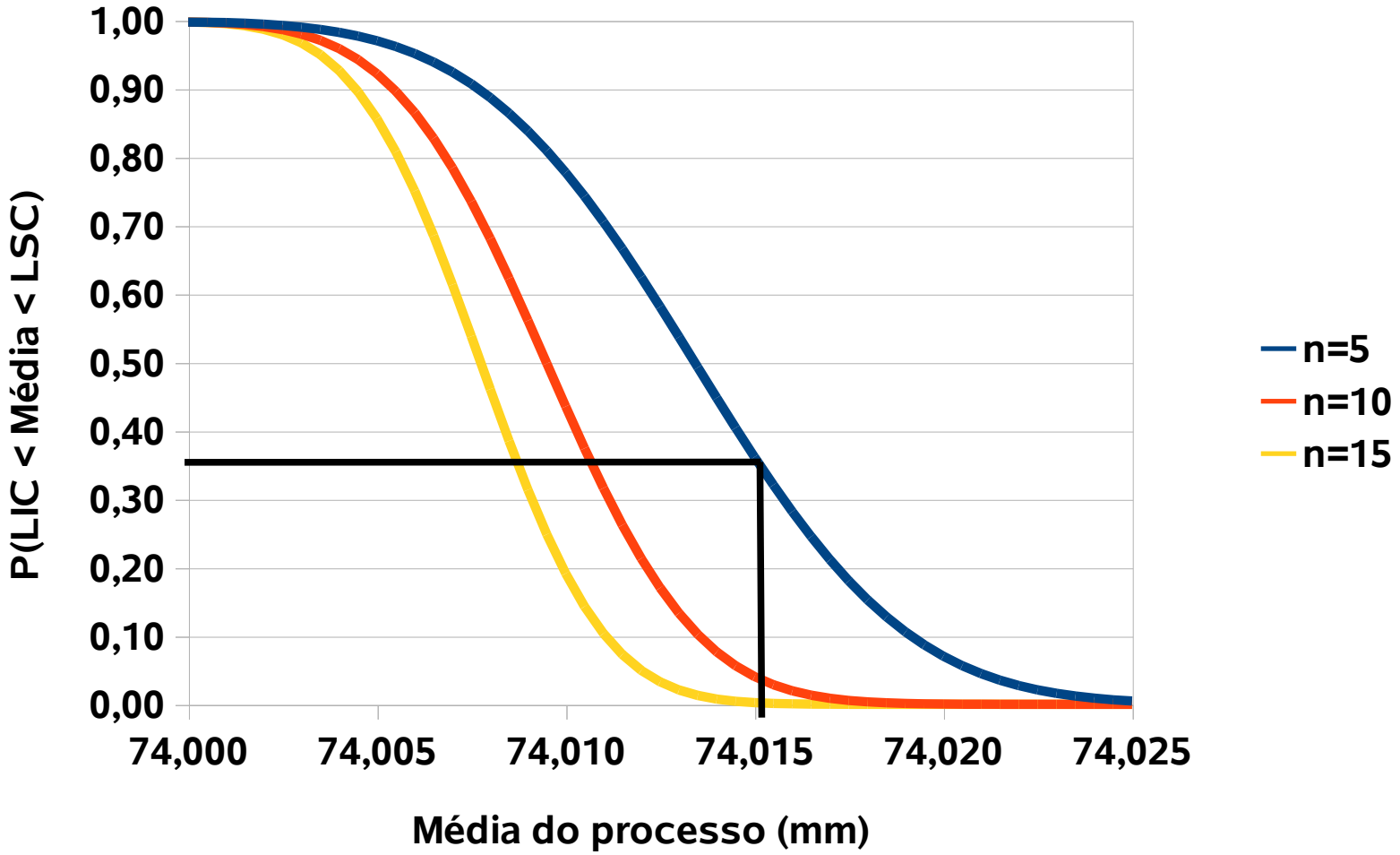
Exemplo: $n = 5$ $\mu' = 74{,}015$ $t = 1$



Gráficos de Controle

$n = 5 \quad \mu' = 74{,}015 \quad t = 1 \quad p = 1\text{-}0{,}36163$

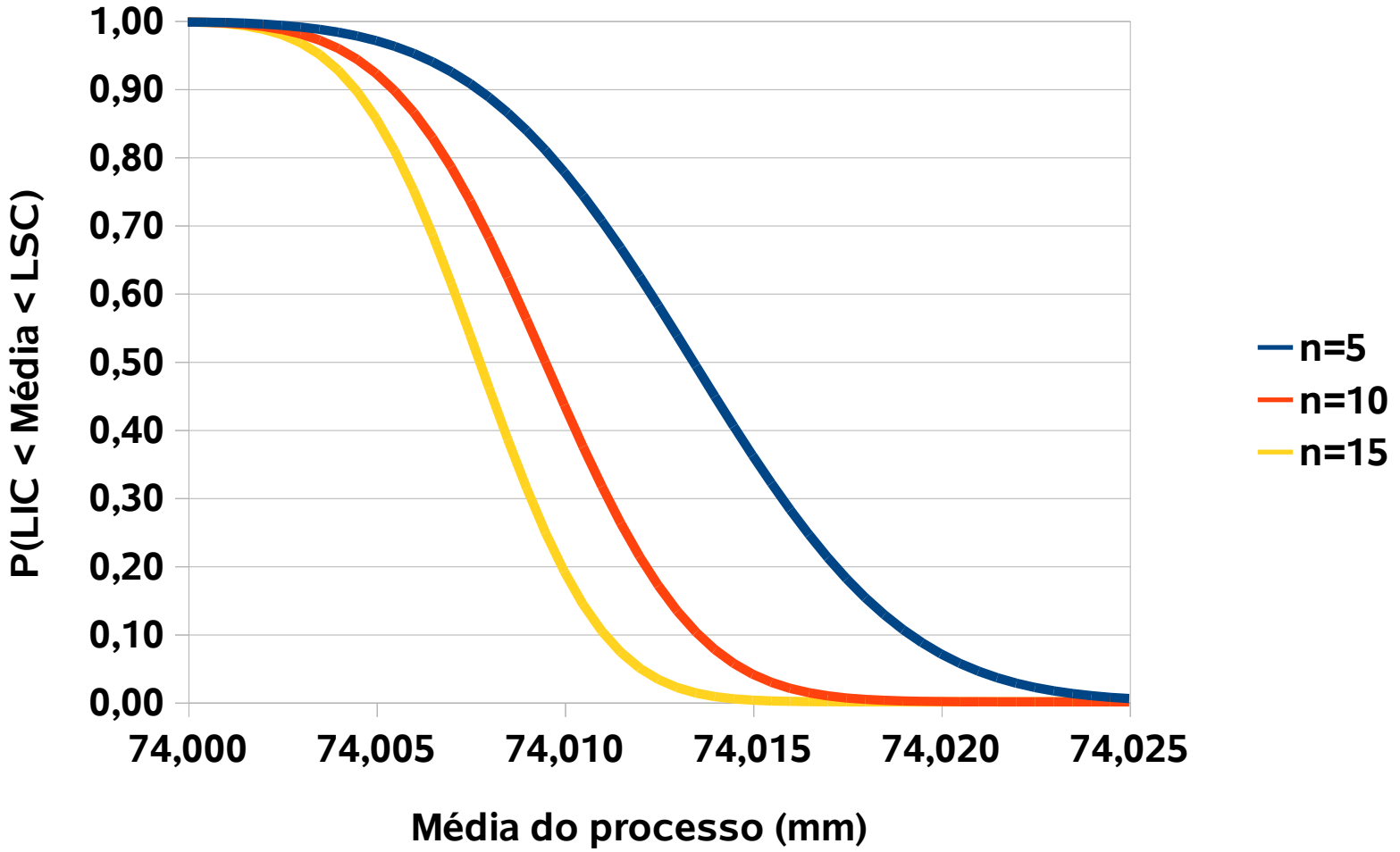
$CMS = 1{,}56 \quad TMA = 1{,}56(1) = 1h34min$



Gráficos de Controle

Exercício: calcule o TMA se $n = 10$ $t = 1h$

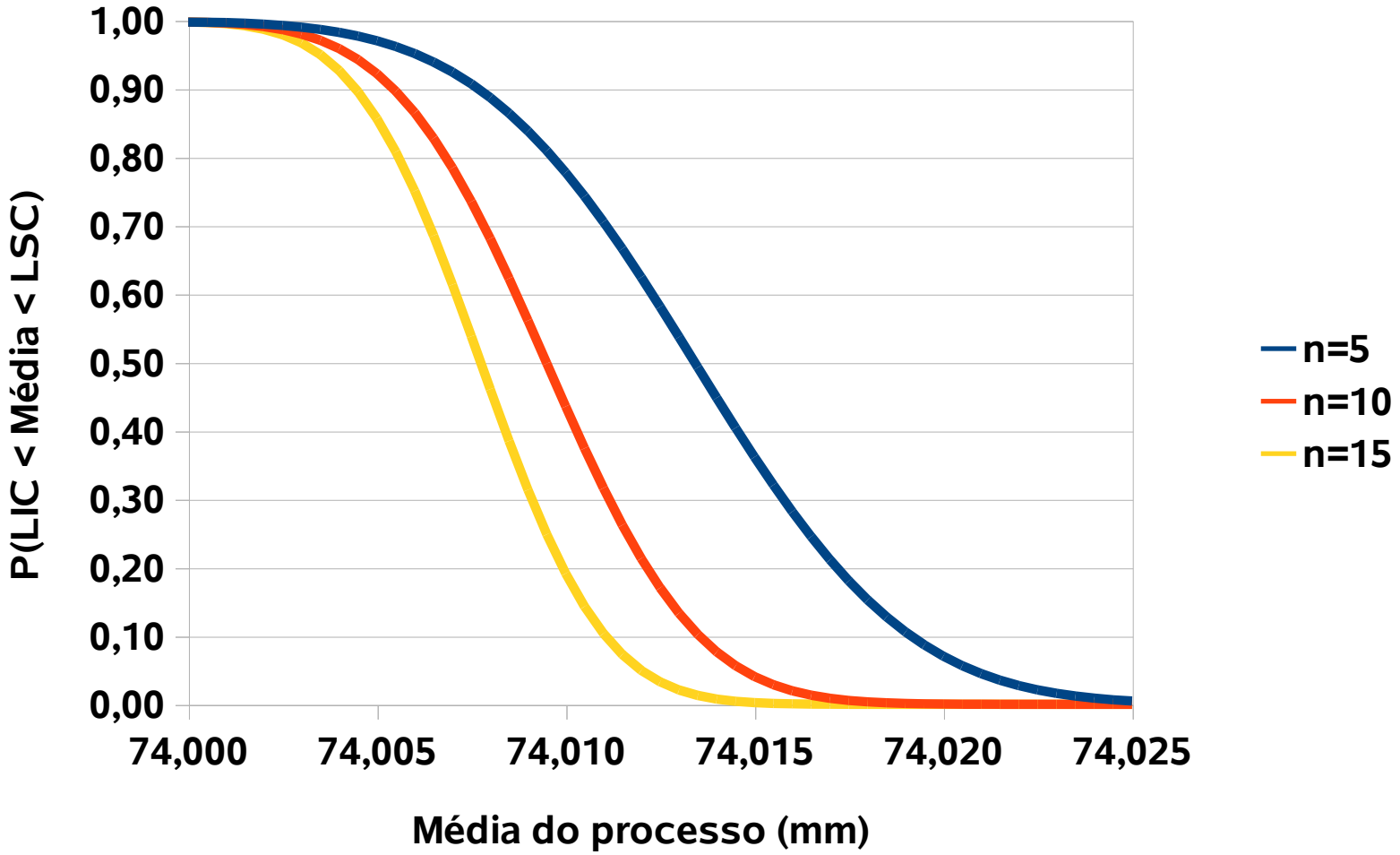
$\mu' = 74{,}010$



Gráficos de Controle

Exercício: calcule o TMA se $n = 15$ $t = 1h$

$\mu' = 74{,}020$



Referências bibliográficas e fundamentos probabilísticos



Referência Base:
MONTGOMERY, Douglas C. **Introduction to Statistical Quality Control, 8ª Edition**, John Wiley & Sons, Inc., 2019.

Apêndice de Probabilidades

Modelamento de tempo de alerta (CMS) fundamentado nas distribuições matemáticas de testes repetidos:

Distribuição Geométrica

Probabilidade do 1º sucesso exato em n tentativas: $p(1-p)^{(n-1)}$

Distribuição Binomial Negativa

Probabilidade da k-ésima falha ocorrer exatamente na tentativa n.

Fim da Aula 1 — Dúvidas e Discussões

NotebookLM